

LEÇON 2 (partie A) : ACIDE FORT

I- Résumé des cours

1. Définition : Un acide fort est une espèce chimique qui s'ionise totalement dans l'eau pour donner l'ion hydronium H_3O^+ .

- La formule générale de la molécule d'un acide fort : « **HA** »

2. Exemples

- Acide chlorhydrique ou chlorure d'acide : **HCl**
- Acide bromhydrique : **HBr**
- Acide iodhydrique : **HI**
- Acide nitrique : **HNO₃**
- acide perchlorique : **HClO₄**
- acide sulfurique : **H₂SO₄**

NB : Une mole d'un polyacide s'ionise totalement dans l'eau pour donner plusieurs moles d'ions H_3O^+ .

3. Équation bilan de la réaction : $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$

Exemples

$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$	$\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{NO}_3^-$
$\text{HBr} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Br}^-$	$\text{HClO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{ClO}_4^-$
$\text{HI} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{I}^-$	$\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

Le pH d'un acide fort : $\text{pH} = -\log C \Leftrightarrow C = 10^{-\text{pH}}$,

NB : Pour un polyacide fort, $\text{pH} = -\log(nC)$

Exemple : pour H_2SO_4 , $n=2$, $\text{pH} = -\log(2C)$.

4. Méthode de détermination de la concentration des espèces chimiques

- Faire l'équation bilan de la dissolution du composé et celle de l'autoprotolyse de l'eau.
- Faire l'inventaire des espèces chimiques.
- Faire les calculs des concentrations des espèces.

Calculs des concentrations

$[\text{H}_3\text{O}^+]$	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$	$[\text{H}_3\text{O}^+] = C$ (si acide fort)
$[\text{OH}^-]$	$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$	A 25°C, $K_e = 10^{-14}$
Faire l'électro-neutralité	$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{A}^-]$	$[\text{A}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] - [\text{OH}^-]$

EXERCICE D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 01

Au cours d'une séance de chimie sur les acides forts et bases fortes, un professeur de physique chimie dissout 10 g de d'acide chlorhydrique dans un volume $V = 22$ litres d'eau.

1. Écris l'équation bilan de la réaction
2. Détermine la concentration molaire C d'acide chlorhydrique dissout
3. Sachant que l'acide chlorhydrique est un acide fort, détermine son pH
4. Déterminer la concentration des espaces chimiques présentes dans la solution.

EXERCICE 02

On considère, à 25°C , une solution aqueuse d'acide nitrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NO}_3^-$), de volume $V = 50\text{mL}$ et de concentration $C_1 = 6,3 \cdot 10^{-4} \text{mol/l}$

1. Le pH est 3,2.
- 1-1) Montrer que l'acide nitrique est un acide fort.
- 1-2) Ecrire l'équation de la réaction de dissolution.
- 1-3) Faire l'inventaire des espaces chimiques présentes dans la solution
- 1-4) Détermine la concentration molaire de chaque espèce chimique
2. On prélève $V_1 = 20\text{mL}$ de cette solution et complète avec de l'eau pure pour obtenir un volume final $V_2 = 100\text{mL}$.
- 2-1) Décrire le mode opératoire.
- 2-2) Calculer la concentration de la solution finale
- 2-3) Calculer son pH.

EXERCICE 03

Une solution aqueuse S d'acide perchlorique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{ClO}_4^-$) qui est un acide fort, a un pH de 3 à 25°C .

1. La dissolution
- 1-1) Déterminer sa concentration molaire.
- 1-2) Écrire l'équation bilan de la dissolution.
- 1-3) Déterminer la concentration molaire des espaces chimiques présentes dans la solution.
2. On veut préparer, à partir de cette solution S , 1L de solution S' de $\text{pH} = 3,3$.
- 2-1) Calculer la concentration de la solution S' à préparer
- 2-2) Déterminer le volume V de la solution d'acide perchlorique qu'il faut prélever.
- 2-3) Indiquer comment procéder (en précisant notamment la verrerie utilisée).

EXERCICE 4

Un professeur de Physique-Chimie met à la disposition de ses élèves de la Terminale D, le chlorure d'hydrogène (HCl), l'acide iodhydrique (HI) et l'acide bromhydrique (HBr). Il leur demande de faire l'étude quantitative d'un mélange de trois solutions ioniques.

Sous sa conduite, Un groupe dissout :

Expérience 1 : le groupe prépare une solution S_1 de $pH_1=1$ à partir d'une masse m_1 d'acide chlorhydrique dans $V_1=100\text{mL}$ d'eau.

Expérience 2 : le groupe prépare une solution S_2 à partir de la masse $m_2=5\text{g}$ d'acide iodhydrique dans $V_2=1\text{L}$.

Expérience 3 : le groupe prépare une solution S_3 , de concentration $C_3=3,1 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ et de volume $V_3=200\text{mL}$ partir de l'acide bromhydrique et obtient un pH_3 égal à 1,5.

Expérience 4 : le groupe mélange ensuite les trois solutions pour obtenir la solution S.

1- Le professeur vous informe que les acides HCl et HI sont des acides forts.

1-1. Détermine la concentration C_1 et la masse m_1 de S_1 .

1-2. Détermine la concentration C_2 et le pH_2 de la solution S_2 .

2- Montre que l'acide bromhydrique est un acide fort.

3- Écris les équations de dissociation de chaque composé dans l'eau.

4- Fais le bilan des ions présents dans le mélange S.

4- Calcule la concentration molaire volumique de ces ions.

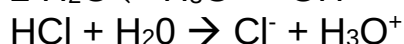
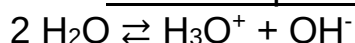
5- Vérifie la neutralité électrique de cette solution.

6- Détermine le pH de la solution S.

CORRIGÉS DES EXERCICES

SOLUTION 01

1. J'écris l'équation bilan de la réaction



2. Je détermine la concentration molaire de HCl

$$C = \frac{n}{V} \text{ avec } n = \frac{m}{M} \Leftrightarrow C = \frac{m}{MV}$$

$$AN : C = \frac{10}{36,5 \times 22} = 1,245 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l} \approx 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$$

3. Je détermine son pH

$$pH = -\log C = -\log(1,25 \cdot 10^{-2}) = 1,9$$

$$pH = 1,9$$

4. Je détermine la concentration molaire des espèces chimiques

Inventaires des espèces

- Ions : Cl^- ; H_3O^+ ; OH^-
- Molécules : H_2O ; HCl

Calculs des concentrations

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-1,9} = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 7,94 \cdot 10^{-13} \text{ mol/L}$$

Electroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Cl}^-]$

$$[\text{Cl}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] - [\text{OH}^-] \quad \text{avec} \quad [\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{Cl}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{Cl}^-] = 1,25 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

SOLUTION 02

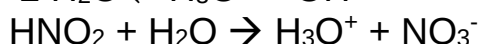
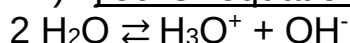
1-1) Je montre que l'acide nitrique est un acide fort

Calcul de « $-\log C$ »

$$-\log C = -\log (6,3 \cdot 10^{-4}) = 3,2$$

Et $\text{pH} = 3,2$ d'où $-\log C = \text{pH}$. L'acide nitrique est donc un acide fort.

1-2) j'écris l'équation de la réaction



1-3) Inventaire des espèces

Les ions : NO_3^- ; H_3O^+ ; OH^-

Les molécules : HNO_2 ; H_2O

1-4) Je détermine la concentration molaire de chaque espèce chimique

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 6,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 1,58 \cdot 10^{-11} \text{ mol/L}$$

EN : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{NO}_3^-]$

$$[\text{NO}_3^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] - [\text{OH}^-] \quad [\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{NO}_3^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{NO}_3^-] = 6,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

2-1) Description du mode opératoire.

On prélève à l'aide d'une pipette un volume $V_1 = 20 \text{ mL}$ de la solution S_1 et on l'introduit dans une fiole jaugée de volume $V_2 = 100 \text{ mL}$. Ensuite, on ajoute progressivement de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Enfin, on ferme la fiole et on agite pour rendre le mélange homogène.

2-2) Je calcule la concentration de la solution finale

$$C_1 V_1 = C_2 V_2 \quad C_2 = \frac{C_1 V_1}{V_2}$$

$$C_2 = 1,25 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

2-3) je détermine son pH

$$\text{pH}_2 = -\log C = -\log (1,25 \cdot 10^{-4}) \quad \text{pH}_2 = 3,9$$

SOLUTION 03

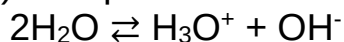
AMBITION+

1-1) Je Détermine la concentration

$$C=[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$C= 10^{-3} \text{ mol/L}$$

1-2) L'équation bilan de la dissolution



1-3) La concentration des espèces chimiques

Bilan des espèces

- Ions : ClO_4^- ; H_3O^+ ; OH^-
- Molécules : H_2O ; $HClO_4$

Calcul des concentrations

$$[H_3O^+] = 10^{-3} \text{ mol/l}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = 10^{-14+pH} = 10^{-11} \text{ mol/L}$$

$$\text{EN : } [H_3O^+] = [OH^-] + [ClO_4^-]$$

$$[ClO_4^-] = [H_3O^+] - [OH^-] \quad [OH^-] \ll [H_3O^+]$$

$$[ClO_4^-] = [H_3O^+]$$

$$[ClO_4^-] = 10^{-3} \text{ mol/l}$$

2-1) La concentration de la solution S' à préparer

$$C' = [H_3O^+] = 10^{-pH'} \text{ donc } C' = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

2-2) Je détermine le volume V qu'il faut prélever

$$C \cdot V = C' \cdot V' \Leftrightarrow V = \frac{C'V'}{C} = 500 \text{ mL}$$

2-3)

On prélève à l'aide d'une pipette un volume $V_1 = 500 \text{ mL}$ de la solution d'acide perchlo et on l'introduit dans une fiole jaugée de volume $V_2 = 1 \text{ L}$. Ensuite, on ajoute progressivement de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Enfin, on ferme la fiole et on agite pour rendre le mélange homogène.

SOLUTION 5

1-1. La masse m_1 et la concentration C_1

- Concentration C_1 : $C_1 = 10^{-pH} = 10^{-1} \text{ mol/L}$
- La masse m_1 : $C_1 = \frac{m_1}{MV_1} \Leftrightarrow m_1 = CMV$

$$m_1 = 10^{-1} \times 36,5 \times 0,1 = 0,36 \text{ g}$$

1-2. La concentration C_2 et le pH_2 de la solution S_2 .

$$C_2 = \frac{m_2}{MV_2} = \frac{5}{36,5 \times 1} = 0,13 \text{ mol/L}$$

$$pH_2 = -\log(C_2) = 0,9$$

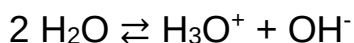
2. Je démontre que HBr est un acide fort.

$$-\log(C_3) = -\log(3,1 \cdot 10^{-2}) = 1,5$$

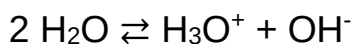
$$\text{Et } pH_3 = 1,5 \text{ d'où } -\log C_3 = pH_3$$

3. Équation bilan de la dissolution de chaque composé.

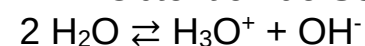
- Obtention de S1



- Obtention de S2



- Obtention de S3



4. Inventaire des ions.

OH^- ; H_3O^+ ; Cl^- ; I^- et Br^-

5. Calcul des concentrations.

Volume total (du mélange) = $V_T = V_1 + V_2 + V_3 = 1,3$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{C_1V_1 + C_2V_2 + C_3V_3}{V_T} = 0,112 \text{ mol/L}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 8,92 \cdot 10^{-14} \text{ mol/L}$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{C_1V_1}{V_T} = 8,46 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\text{I}^-] = \frac{C_2V_2}{V_T} = 0,1 \text{ mol/L}$$

$$[\text{Br}^-] = \frac{C_3V_3}{V_T} = 4,77 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

6. Vérification d'électroneutralité

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,112 \text{ mol/L}$$

$$[\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-] + [\text{I}^-] + [\text{Br}^-] = 0,113 \text{ mol/L}$$

$$[\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-] + [\text{I}^-] + [\text{Br}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]. \text{ La solution est électriquement neutre.}$$

7. Le pH de la solution.

$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = 0,95 \approx 1.$$

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1

Au cours d'une séance de TP, ton groupe est assigné à préparer une solution diluée d'acide iodhydrique S' de $\text{pH}' = 4$. Le professeur met à votre disposition une solution mère d'acide iodhydrique de concentration $C = 10^{-2} \text{ mol/L}$, de volume $V = 100 \text{ mL}$ et d'un $\text{pH} = 2$ à 25°C .

On donne $K_e = 10^{-14}$.

- 1- Montre que l'acide iodhydrique est un acide fort.
- 2- Ecris l'équation-bilan de la réaction de cet acide avec l'eau.
- 3- Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution.

4. Préparation de S'

- 4-1. Détermine la concentration molaire volumique C' de la nouvelle solution.
- 4-2. Détermine le volume V' à ajouter pour atteindre pH' .
- 6-1. Décrit le mode opératoire .

EXERCICE 2

En vue vous amener à effectuer le mélange de deux acides forts, votre professeur de physique chimie a assigné votre groupe à effectuer les expériences suivantes sous sa conduite.

Expérience 1 : À l'aide d'un pHmètre, vous mesurez le pH d'une solution S_1 d'acide perchlorique (HClO_4) de concentration molaire volumique $C_1 = 10^{-2} \text{ mol/L}$ et vous obtenez $\text{pH}_1 = 2$.

Expérience 2 : Vous mesurez le pH d'une solution aqueuse S_2 d'acide sulfurique de concentration molaire volumique $C_2 = 10^{-3} \text{ mol/L}$ et vous obtenez un pH_2 égal à 2,7.

Expérience 3 : Obtenez une solution S en prélevant un volume $v_1 = 100 \text{ mL}$ de S_1 auquel il ajoute un volume $v_2 = 200 \text{ mL}$ de S_2 .

1- Étude de la solution S_1

- 1-1. Montrer que l'acide perchlorique est un acide fort.
- 1-2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de cet acide avec l'eau.
- 1-3. Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces ioniques présents dans cette solution.

2- Étude de la solution S_2

- 2-1. Montrer que l'acide sulfurique est un diacide fort.
- 2-2. Ecrire l'équation bilan de son ionisation dans l'eau.
- 2-3. Calculer les concentrations molaires des ions présents en solution.

3- Étude du mélange.

- 3-1. Faire l'inventaire des espèces chimiques présents dans le mélange.
- 3-2. Détermine la concentration molaire volumique des ions présents en solution.
- 3-3. Détermine le pH du mélange.

EXERCICE 3

L'acide sulfurique H_2SO_4 peut être considéré, lorsque sa concentration est faible comme un diacide fort libérant en solution aqueuse des ions hydronium H_3O^+ et sulfate SO_4^{2-} .

1. Écrire l'équation de la réaction de dissociation de H_2SO_4 dans l'eau pure.
 2. On veut préparer 10L d'une solution A de H_2SO_4 de pH égal à 3,2. Pour cela, on part d'une solution commerciale de H_2SO_4 de densité (par rapport à l'eau) $d=1,815$ et contenant 90% d'acide pur H_2SO_4 (pourcentage en masse).
Déterminer le volume de cette solution commerciale qu'il faut utiliser.
 3. On mélange 200mL de cette solution A avec 550mL d'une solution d'acide chlorhydrique à 3.10^3mol.L^{-1} .
Déterminer les quantités de matière des différentes espèces en solution ainsi que le pH de la solution finale.
- Données : $M(\text{S})=32\text{g/mol}$; $M(\text{O})=16\text{g/mol}$ $M(\text{H})=1\text{g/mol}$

LEÇON2 (PARTIE B) : **BASE FORTE**

Résumés des cours

Définition : Une base forte est une espèce chimique qui s'ionise totalement dans l'eau pour donner l'ion hydroxyde OH^- .

Exemples :

- l'hydroxyde de sodium (ou soude) : NaOH
- Hydroxyde de potassium (ou potasse) : KOH
- l'hydroxyde de calcium: Ca(OH)_2

Équations bilans

$\text{NaOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Na}^+ + \text{OH}^-$	$\text{KOH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{K}^+ + \text{OH}^-$	$\text{Ca(OH)}_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$
--	--	--

Le pH d'une solution basique : à 25°C $\text{pH} = 14 + \log C = 14 - \text{pC}$.

En général, $\text{pH} = \text{ke} - \text{pC}$

Dans le cas d'une dibase forte comme Ca(OH)_2 , $\text{pH} = 14 + \log(2C)$

II- EXERCICE D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 3

Au cours d'une séance de chimie sur les acides forts et bases fortes, votre professeur vous présente une solution d'hydroxyde de sodium, de concentration molaire volumique $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et d'un $\text{pH} = 12$ à 25°C .

- 1- Montre que l'hydroxyde de sodium est une base forte.
- 2- Écris l'équation-bilan de sa réaction de dissociation dans l'eau.
- 3- Détermine les concentrations molaires des ions présents dans la solution.

EXERCICE 2

En vue de préparer votre prochaine évaluation sur les acides forts et bases fortes, ton répétiteur te propose l'étude de la dilution d'une solution d'éthanolate de sodium, de volume 25mL et de concentration $C = 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$. Le pH mesuré est de cette solution mesure 11,8.

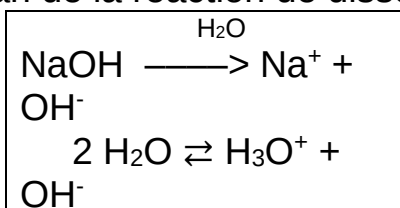
1. Dis si l'ion éthanolate est une base forte ou non.
2. Ecrire l'équation de sa réaction avec l'eau pure.
3. Déterminer la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution
4. On prélève 10mL de la solution et on complète avec 90mL d'eau pure.
 - 4-1. Décrire le mode opératoire.
 - 4-2. Déterminer la concentration molaire de la solution finale.

4-3. Déterminer le pH de la solution finale .

CORRIGÉS DES EXERCICES

SOLUTION 1

1. Montrons que l'hydroxyde de sodium est une base forte.
 $14 + \log C = 14 + \log (10^{-2}) = 12 = \text{pH}$
2. Équation bilan de la réaction de dissolution.



3. Détermination des concentrations

Bilan des espèces

- Ions : Na^+ ; H_3O^+ ; OH^-
- Molécules : H_2O ; NaOH

Calculs des concentrations

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-12} \text{ mol/l}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\text{EN : } [\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{Na}^+] = [\text{OH}^-]$$

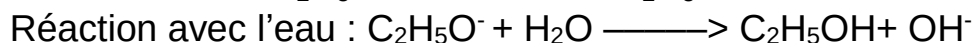
$$[\text{Na}^+] = [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{O}^+] \quad [\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-]$$

$$[\text{Na}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

SOLUTION 2

1. Je montre que l'éthanolate de sodium est une base forte.
 $14 + \log C = 14 + \log(6,3 \cdot 10^{-3}) = 11,8$
 Et $\text{pH} = 11,8$. D'où $14 + \log C = \text{pH}$.
 Donc l'ion éthanolate est une base forte.

2. Équation de la réaction avec l'eau pure



3. Je détermine les concentrations des espèces.

Bilan des espèces

Molécules : $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$; H_2O

Ions : OH^- ; H_3O^+ ; $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$; Na^+

Calcul des concentrations

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-11,8} = 1,58 \cdot 10^{-12} \text{ mol/l}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 6,30 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\text{Na}^+] = C = 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\text{EN : } [\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{Na}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-]$$

$$[\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{Na}^+] - [\text{OH}^-] \text{ avec } [\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-]$$

$$[\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-] = [\text{Na}^+] - [\text{OH}^-]. \text{ Or, } [\text{Na}^+] \gg [\text{OH}^-]$$

$$[\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-] = [\text{Na}^+] = 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

4-1. Mode opératoire

On prélève à l'aide d'une pipette un volume $V_1 = 10 \text{ mL}$ de la solution d'éthanolate de sodium et on l'introduit dans une fiole jaugée de volume $V_2 = 100 \text{ mL}$. Ensuite, on ajoute progressivement de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Enfin, on ferme la fiole et on agite pour rendre le mélange homogène.

4-2. Calcul de la concentration de la solution finale

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$C_2 = \frac{C_1 V_1}{V_2} = \frac{6,3 \cdot 10^{-3} \times 10}{100} = 6,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

4-4. Calcul de pH

$$\text{pH}_2 = 14 + \log C_2 = 10,8$$

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 2

1. On mesure le pH d'une solution d'hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2$, de concentration $C = 0,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$. On obtient : $\text{pH} = 10,7$.
 - 1-1) Montrer que $\text{Ca}(\text{OH})_2$ est une dibase forte.
 - 1-2) Ecrire l'équation de la réaction de dissociation.
 - 1-3) Déterminer la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution.
2. On dissout 100mg de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ solide dans 800mL d'eau pure.
 - 2-1) Déterminer sa concentration molaire volumique C.
 - 2-2) En déduire son pH.

Données : $M(\text{Ca}) = 40 \text{ g.mol}^{-1}$.

EXERCICE 03

La solution commerciale Destop, vendue pour déboucher les canalisations, contient essentiellement de l'hydroxyde de sodium. Sa densité (par rapport à l'eau) est 1,23 et le pourcentage en masse de soude est 29%.

1. Déterminer la concentration C en soude de la solution de Destop.
2. Déterminer le pH de cette solution

Déterminer la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution.